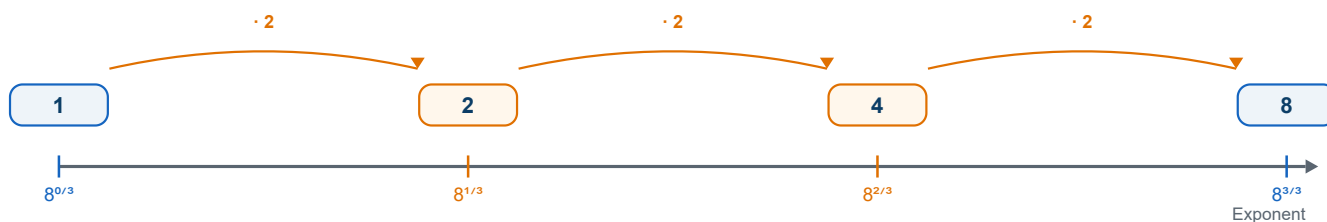


Wenn der Exponent ein Bruch wird

Wurzeln und rationale Exponenten — Neue Wege 10, Seite 26 bis 29

Die Potenztreppe zur Basis 8 — mit gefüllten Lücken



Und so geht es weiter: $8^{4/3} = 16 \cdot 8^{5/3} = 32$

WURUM ES GEHT

Blau stehen die Stufen, die ihr schon kennt: $8^0 = 1$ und $8^1 = 8$. Orange die neuen dazwischen. Dass die Lücken sich überhaupt füllen lassen — und dass dabei *gar nichts* frei wählbar ist —, ist der Inhalt dieser Doppelstunde.

Zweimal habt ihr den Potenzbegriff schon erweitert: $a^0 = 1$ und $a^{-n} = 1/a^n$. Beides waren **Festsetzungen**, keine Entdeckungen — und zwar die einzigen, bei denen die Rechenregeln ausnahmslos weitergelten. Heute geht die Reihe weiter, und die Frage wird schärfer: Was soll $8^{1/3}$ bedeuten?

DAS KÖNNT IHR DANACH

1. erklären, warum $a^{1/n}$ die n-te Wurzel aus a sein **muss**;
2. Potenzen mit Bruchexponenten im Kopf berechnen;
3. zwischen dem **Nenner** (der Wurzel) und dem **Zähler** (der Potenz) sicher unterscheiden;
4. sagen, wie viele Lösungen $x^n = b$ hat;
5. begründen, warum es keine Wurzel aus negativen Zahlen gibt.

Der Taschenrechner bleibt aus — mit einer Ausnahme: Auf Seite 7 ist eine Frage ausdrücklich dafür da. Alles andere ist Kopfrechnen; die Zahlen sind dafür gewählt.

Teil 1 · Ein Würfel, der 100 Liter fasst

BUCH S. 26, AUFGABE 1

Ein Würfel soll **1000 Liter** fassen. Ein Liter ist ein Kubikdezimeter — ihr sucht also die Zahl, die **dreimal mit sich selbst multipliziert** 1000 ergibt. Das geht im Kopf.

Jetzt soll der Würfel **100 Liter** fassen. Dieselbe Frage — und plötzlich gibt es keine Zahl mehr, die man hinschreiben kann. Man kann schätzen, man kann den Rechner fragen. Aber wie **heißt** diese Zahl?

„Eine Gleichung wie $x^5 = 7$ stellte über Jahrtausende eine unlösbare Herausforderung dar. ... Vielleicht kann man $\sqrt[5]{7}$ auch als Potenz von 7 schreiben: $\sqrt[5]{7} = 7^p$?“ (Buch S. 26)

Aufgabe 1 Zwei Kantenlängen

- a) Wie lang ist die Kante beim Würfel mit **1000 Litern**?
b) Schätzt die Kante beim Würfel mit **100 Litern** — zwischen welchen beiden ganzen Zahlen liegt sie?

Prognose Erst tippen, nicht rechnen

Nehmt eine Zahl, bei der es aufgeht. Kreuzt an: Wie groß ist $8^{1/3}$?

- ☐ $8^{1/3} = 2$
☐ $8^{1/3} = 8/3$, also etwa 2,67
☐ $8^{1/3} = 24$
☐ $8^{1/3} = 1/512$

👉 Und jetzt in einem Satz: Woran habt ihr euch orientiert?

Teil 2 · Die Potenztreppe wird feiner

Am Bildschirm unterteilt ihr die Treppe mit einem Regler. Auf Papier stehen zwei **Ablesetabellen** an seiner Stelle.

Tabelle 1 zeigt die n -te Wurzel aus a — also die erste neue Sprosse. **Tabelle 2** zeigt die ganze Leiter: $a^{k/n}$ für $k = 0$ bis 6.

ABLESETABELLE 1 – DIE N-TE WURZEL AUS A

	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$	$n = 6$
a = 4	4	2	$\approx 1,587$	$\approx 1,414$	$\approx 1,32$	$\approx 1,26$
a = 8	8	$\approx 2,828$	2	$\approx 1,682$	$\approx 1,516$	$\approx 1,414$
a = 16	16	4	$\approx 2,52$	2	$\approx 1,741$	$\approx 1,587$
a = 27	27	$\approx 5,196$	3	$\approx 2,28$	$\approx 1,933$	$\approx 1,732$
a = 64	64	8	4	$\approx 2,828$	$\approx 2,297$	2
a = 81	81	9	$\approx 4,327$	3	$\approx 2,408$	$\approx 2,08$

ABLESETABELLE 2 – DIE SPROSSEN DER LEITER (A HOCH K/N)

	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$	$k = 4$	$k = 5$	$k = 6$
4, in 2 Schritte	1	2	4	8	16	32	64
8, in 3 Schritte	1	2	4	8	16	32	64
16, in 4 Schritte	1	2	4	8	16	32	64
27, in 3 Schritte	1	3	9	27	81	243	729
64, in 6 Schritte	1	2	4	8	16	32	64
81, in 4 Schritte	1	3	9	27	81	243	729

Teil 2 · Aufträge 1 und 2

Auftrag 1 von 3 Die Lücken füllen sich

Schaut in **Tabelle 2**, Zeile „8, in 3 Schritte“. Schreibt die Werte für $k = 0$ bis 3 ab.

Beantwortet dann: Was steht bei $8^{1/3}$? Und mit welchem Faktor geht es von Sprosse zu Sprosse weiter?

Auftrag 2 von 3 Warum es gar nicht anders gehen kann

Schreibt zuerst $5^2 \cdot 5^3$ als Faktoren aus und zählt sie. Wie viele sind es? Welche Regel folgt daraus für $a^m \cdot a^n$?

Beantwortet dann mit dieser Regel: Warum **muss** $8^{1/3}$ den Wert 2 haben — und nicht etwa 2,67? Schreibt die Begründung als Rechnung auf, nicht als Behauptung.

Teil 2 · Auftrag 3

Auftrag 3 von 3 Andere Basen — und ein unangenehmer Fall

Schaut in **Tabelle 1**. Notiert $64^{1/6}$ und $81^{1/4}$. Sucht dann $8^{1/2}$ und schaut genau hin.

Beantwortet: Formuliert eine Regel, die für *jede* Basis a und *jedes* n gilt — mit den Buchstaben a und n , nicht als drei Beispiele. Und schreibt dazu, was der Eintrag bei $8^{1/2}$ zeigt.

Das ist der wichtigste Auftrag dieses Teils. Nehmt euch Zeit dafür.

Teil 3 · Der Merksatz

MERKSATZ

Füllt die Lücken selbst aus — das ist die Sicherung dieser Stunde:

$a^{1/n}$ ist die Zahl, die _____ -mal mit sich selbst multipliziert _____ ergibt. Also ist $a^{1/n} =$ _____. Im Exponenten m/n ist der _____ die Wurzel und der _____ die Potenz.

- $a^{m/n} = (\text{_____})^m$ — erst die Wurzel, dann die Potenz.
- Der Grund ist wieder die **Permanenz**: Nur so gilt $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ auch für Brüche im Exponenten weiter.
- Nur für a _____ 0. Wurzeln aus negativen Zahlen werden nicht definiert (siehe A5).
- Ein **Minus** und ein **Bruch** im Exponenten sind zweierlei und gelten unabhängig nebeneinander: $36^{-3/2} = 1/6^3 =$ _____.

Warum es gar nicht anders gehen kann

$$8^{1/3} \cdot 8^{1/3} \cdot 8^{1/3}$$

Drei Faktoren — die Exponenten werden addiert:

$$8^{(1/3 + 1/3 + 1/3)} = 8^1 = 8^1 = 8$$

Vergleicht das mit eurer Prognose auf Seite 2. Wer $8/3$ getippt hat, hat den Bruch vor die Zahl gezogen, statt ihn im Exponenten zu lassen. Wer $1/512$ getippt hat, hat Minus und Bruch im Exponenten verwechselt.

Und der Würfel mit 100 Litern? Seine Kante ist $\sqrt[3]{100} \approx \mathbf{4,642\text{ dm}}$, auf Millimeter genau **464 mm**. Diese Zahl lässt sich nicht als Bruch schreiben — aber genau *benennen*.

Teil 3 · Die Frage, die entscheidet

HINGE-FRAGE

Diese eine Frage zeigt, ob der Merksatz sitzt. Nehmt euch dreißig Sekunden — **im Kopf**, ohne Taschenrechner. Kreuzt an:

Wie groß ist $27^{2/3}$?

☐ 9

☐ 18

☐ 3

☐ 6

Schreibt daneben, wie ihr gerechnet habt — in zwei Schritten.

★ VERTIEFUNG: WARUM MAN WURZELN STEHEN LÄSST

Nehmt den Taschenrechner — **hier ausnahmsweise** — und lasst euch $\sqrt[5]{7}$ anzeigen. Rechnet das Ergebnis wieder hoch 5. Es kommt nicht genau 7 heraus.

Das liegt nicht am Rechner. $\sqrt[5]{7}$ ist **irrational**: Die Dezimaldarstellung hört nie auf und wiederholt sich nie. Es gibt keinen Bruch, der genau diese Zahl trifft.

Und trotzdem ist $\sqrt[5]{7}$ eine gewöhnliche Zahl. Sie liegt auf dem Zahlenstrahl zwischen 1,47 und 1,48, und die Rechnung $(\sqrt[5]{7})^5 = 7$ ist **exakt**. Deshalb lässt man Wurzeln stehen, statt sie auszurechnen: Die gerundete Zahl ist ungenauer als das Zeichen.

Was zeigt dein Rechner an? Schreib es auf:

Teil 4 · Wie viele Lösungen hat $x^n = b$?

Buch S. 26 Nr. 3 stellt vier Gleichungen nebeneinander:

$$(1) x^3 = 8 \quad (2) x^2 = -9 \quad (3) x^4 = 10000 \quad (4) x^5 = -32$$

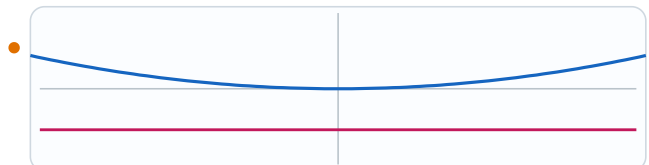
Eine davon hat **keine** Lösung, eine hat **zwei**, zwei haben **genau eine**. Woran das liegt, hängt an nur zwei Dingen: ob n gerade oder ungerade ist und ob b positiv oder negativ ist.

Wie viele Lösungen hat $x^n = b$?

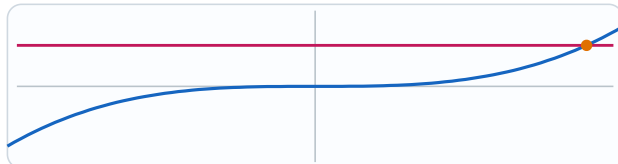
Buch S. 27 — die Zahl der Schnittpunkte entscheidet, nicht das Gefühl.



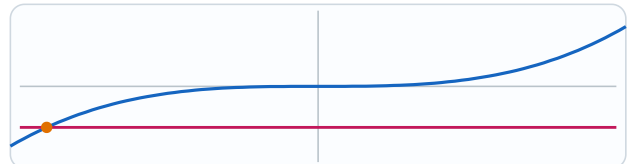
n gerade, $b > 0$
zwei Lösungen: $x = \pm \sqrt[n]{b}$



n gerade, $b < 0$
keine Lösung



n ungerade, $b > 0$
eine Lösung: $x = \sqrt[n]{b}$



n ungerade, $b < 0$
eine Lösung: $x = -\sqrt[n]{-b}$

Teil 4 · Drei Aufträge

Auftrag 1 von 3 Von zwei Lösungen zu keiner

Schaut die beiden oberen Bilder an (n gerade). Bei welchem Wert von b ändert sich die Zahl der Lösungen, und wie? Und: Warum kann die Kurve bei $n = 2$ **nie** unter die x -Achse kommen?

Auftrag 2 von 3 Und bei ungeradem n ?

Schaut die beiden unteren Bilder an (n ungerade). Wie viele Lösungen gibt es — und warum ändert sich das nie? Begründet es mit den **Faktoren**, nicht mit dem Bild.

Teil 4 · Auftrag 3 · und Aufgabe A1**Auftrag 3 von 3 Die vier Gleichungen des Buches**

Beantwortet Buch S. 26 Nr. 3 a) vollständig: Gebt zu jeder der vier Gleichungen die Lösungen an und begründet die Anzahl.

A1 Zeichne die Gleichung

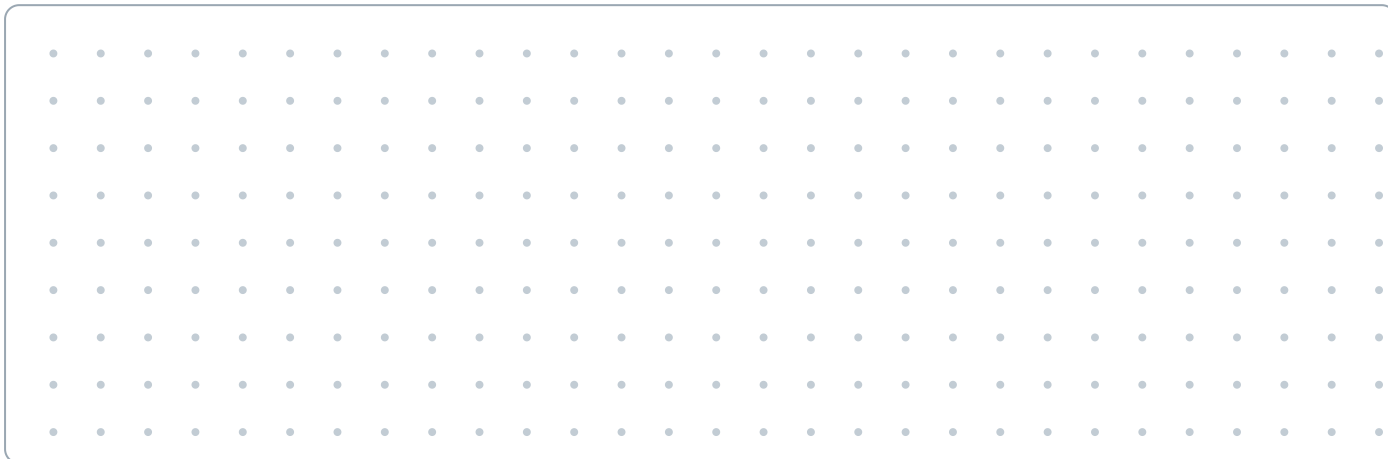
nach Buch: Neue Wege 10, S. 26, Aufgabe 3 b)

Zeichnet ins Feld ein Koordinatensystem: x von -3 bis 3 , y von -9 bis 9 . Ein Kästchen nach rechts ist 1 , zwei Kästchen nach oben sind 3 .

Zeichnet dann die Kurve $y = x^3$ hinein. Nützliche Punkte: $(-2|-8)$, $(-1|-1)$, $(0|0)$, $(1|1)$, $(2|8)$.

Zeichnet die Waagerechten $y = 8$ und $y = -8$ ein, markiert die Schnittpunkte und schreibt die Lösungen von $x^3 = 8$ und $x^3 = -8$ daneben.

Schreibt darunter, warum es bei $x^2 = -8$ keinen Schnittpunkt gäbe.



Teil 5 · A2 und A3

A2 Training im Kopfrechnen

Buch: Neue Wege 10, S. 28, Aufgabe 4

Berechnet ohne Taschenrechner. **Tipp aus dem Buch:** Schreibt die Basis zuerst als Potenz — dann seht ihr die Wurzel sofort.

1. a) $16^{1/2}$ · b) $625^{1/4}$ · c) $1000^{1/3}$

2. d) $27^{2/3}$ · e) $25^{3/2}$ · f) $36^{-3/2}$

A3 Fehler gesucht

Buch: Neue Wege 10, S. 29, Aufgabe 11

Was wurde hier jeweils falsch gemacht? **Korrigiert mithilfe von rationalen Exponenten** — schreibt also jede Wurzel erst als Potenz und rechnet dann.

1. a) $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[4]{a} = \sqrt[12]{a}$

2. b) $\sqrt[3]{(a^5)} : \sqrt[3]{(a^2)} = a^3$

3. c) $\sqrt[3]{(64 + 27)} = 4 + 3 = 7$

Teil 5 · A4 und A5

A4 Dezimalzahlen im Exponenten ★

Buch: Neue Wege 10, S. 28 Nr. 9 und S. 29 Nr. 10

Teil 1: Im Exponenten steht eine Dezimalzahl. Der Weg ist immer derselbe: erst in einen Bruch verwandeln, dann rechnen.

a) $4^{0,5}$ b) $32^{0,2}$ c) $81^{0,25}$ d) $256^{0,125}$ f) $1024^{0,7}$

Teil 2: Vereinfacht, wenn es geht. **Eine der vier geht nicht** — findet sie und schreibt auf, woran das liegt.

a) $\sqrt[4]{(a^{12})}$ b) $\sqrt[3]{(x^{36})}$ c) $\sqrt[7]{(y^7)}$ e) $\sqrt[4]{(27c^9)}$

A5 Genau hingeschaut ★

Buch: Neue Wege 10, S. 29, Aufgabe 14

Im Buch steht auf S. 27: „Die Wurzel aus negativen Radikanden wird nicht definiert.“ Das klingt nach einer Laune — ist aber eine Notwendigkeit. Der Anfang der Begründung steht im Buch:

Angenommen, $\sqrt[3]{(-8)} = -2$.

Dann ist $\sqrt[6]{((-8)^2)} = -2$.

Hieraus folgt $\sqrt[6]{64} = -2$.

a) Wie wird die Argumentation begonnen? Erklärt jeden der drei Schritte.

b) Setzt sie fort und zeigt, dass es **nicht sinnvoll** ist, Wurzeln für negative Radikanden zu definieren.

Zusatzaufgaben und Quiz

WER SCHON FERTIG IST

- **Buch S. 26 Nr. 1 c):** Wie beschreibt man die Kantenlänge eines Würfels, der n Liter fasst? Ein Satz genügt — aber er muss allgemein sein.
- **Buch S. 28 Nr. 6:** Gleichungen lösen, mit Näherungen auf zwei Nachkommastellen. Fangt bei c) an: $0,4x^4 = 250$.
- **Buch S. 29 Nr. 12:** Bestimmt x so, dass $(a^x)^2 = a$ gilt. Dann $(a^x)^3 = a$, dann $(a^x)^n = a$.
- **Buch S. 28 Nr. 5:** Wie berechnet euer Taschenrechner n-te Wurzeln? Prüft jedes Ergebnis durch Potenzieren.
- **Für Mutige — Buch S. 28 Nr. 7:** Dort werden Wurzeln multipliziert. Das braucht eine Regel, die wir noch nicht hergeleitet haben. Wer sie sich selbst holen will: Schreibt $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4}$ als Potenzen.
- **Zum Weiterdenken:** Zwischen 8^0 und 8^1 passen drei Sprossen, wenn man drittelt. Wie viele passen dazwischen, wenn man *alle* Brüche zulässt?

QUIZ – ACHT FRAGEN ZUM ANKREUZEN

1. Wie groß ist $8^{(1/3)}$?

☐ 2

☐ 24

☐ $8/3$
☐ $1/512$

2. Welche Wurzel ist $16^{(1/4)}$?

☐ $\sqrt[4]{16} = 2$
☐ $\sqrt[3]{16}$
☐ $\sqrt{16} = 4$
☐ 16^4

3. Wie groß ist $8^{(2/3)}$?

☐ 4

☐ 6

☐ $16/3$
☐ 2

4. Wie groß ist $1000^{(1/3)}$?

☐ 10

☐ 3000

☐ 333,3

☐ 100

5. Wie groß ist $36^{(-3/2)}$?

☐ $1/216$
☐ -216

☐ 216

☐ $1/54$

6. Wie viele Lösungen hat $x^4 = 10000$?

☐ zwei: 10 und -10

☐ keine

☐ eine: 10

☐ vier

7. Wie viele Lösungen hat $x^5 = -32$?

☐ eine: -2

☐ zwei: 2 und -2

☐ keine

☐ eine: 2

8. Wie groß ist $(\sqrt[5]{7})^5$?

☐ 7

☐ 7^5
☐ 35

☐ 1,476

Exit-Ticket und Abgabe

EXIT-TICKET

1. Warum *muss* $8^{1/3}$ den Wert 2 haben? Eine Rechnung, kein „weil das so ist“.

2. Und umgekehrt: Die Gleichung $x^3 = -8$ *hat* die Lösung -2 . Warum gibt es trotzdem kein $\sqrt[3]{-8}$?

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubitz@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.

UND WAS WAR UNKLAR?

Eine Frage, die offen geblieben ist. Darf leer bleiben.
